

Электричество и магнетизм

Семестр 2

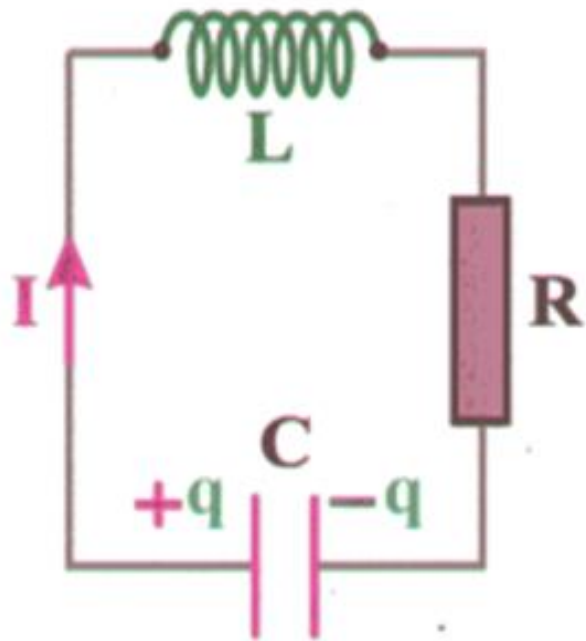
ЛЕКЦИЯ № 10

Электрические колебания

- 1. Колебательный контур. Квазистационарные токи.**
- 2. Собственные электрические колебания.**
 - а) Собственные незатухающие колебания.***
 - б) Собственные затухающие колебания.***
- 3. Вынужденные электрические колебания. Резонанс. Резонансные кривые.**

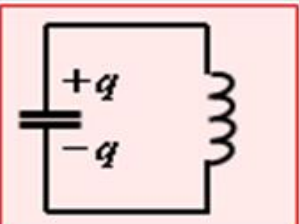
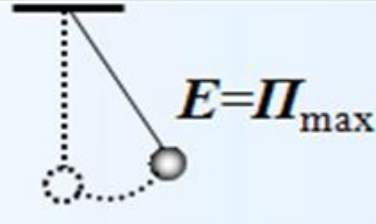
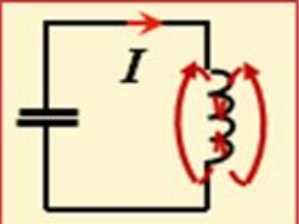
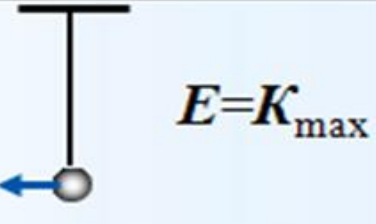
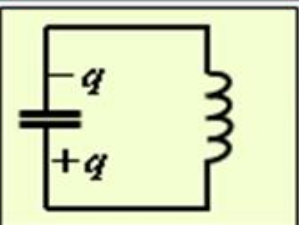
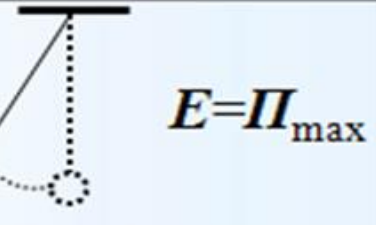
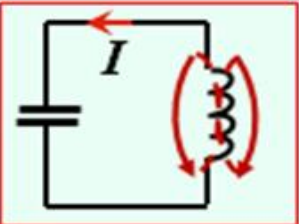
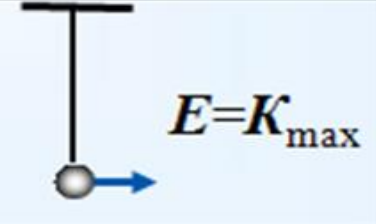
Колебательный контур

Колебания электрических величин — заряда, напряжения, тока — можно наблюдать в цепи, состоящей из последовательно соединённых сопротивления (R), ёмкости (C) и катушки индуктивности (L). Для возбуждения и поддержания электромагнитных колебаний используется *колебательный контур*.



Колебательный контур — это электрическая цепь, состоящая из последовательно включенных резистора сопротивлением R катушки индуктивностью L , и конденсатора емкостью C .

Колебания, происходящие только за счёт внутренних энергетических ресурсов системы, называются *собственными*. Первоначально энергия была сообщена конденсатору и локализована в электростатическом поле. При замыкании конденсатора на катушку, в цепи появляется разрядный ток, а в катушке — магнитное поле. Э.д.с. самоиндукции катушки будет препятствовать мгновенной разрядке конденсатора. Через четверть периода конденсатор полностью разрядится, но ток будет продолжать течь, поддерживаемый электродвижущей силой самоиндукции. К моменту $T/2$ эта э.д.с. перезарядит конденсатор. Ток в контуре и магнитное поле уменьшатся до нуля, заряд на обкладках конденсатора достигнет максимального значения. Эти колебания электрических величин в контуре будут происходить неограниченно долго, если сопротивление контура $R = 0$. Такой процесс называют *собственные незатухающие колебания*.

t	Стадии колебательного процесса		Аналогия между электромагнитными колебаниями в контуре и механическими колебаниями		
	В конденсаторе	В катушке			
$t = 0$	Начало разрядки конденсатора	Начинает течь ток		$W = \frac{q^2}{2C}$	
$t = \frac{1}{4}T$	Конденсатор разряжен	Ток максимален		$W = \frac{LI^2}{2}$	
$t = \frac{1}{2}T$	Конденсатор перезаряжается	Ток равен нулю		$W = \frac{q^2}{2C}$	
$t = \frac{3}{4}T$	Конденсатор вновь разряжен	Ток максимален и направлен противополож.		$W = \frac{LI^2}{2}$	

Собственные незатухающие колебания

Подобные колебания мы наблюдаем в механической колебательной системе, когда в ней отсутствует сила сопротивления.

Собственные незатухающие колебания

Такие колебания возникают в электромагнитном колебательном контуре, если его сопротивление R равно нулю.

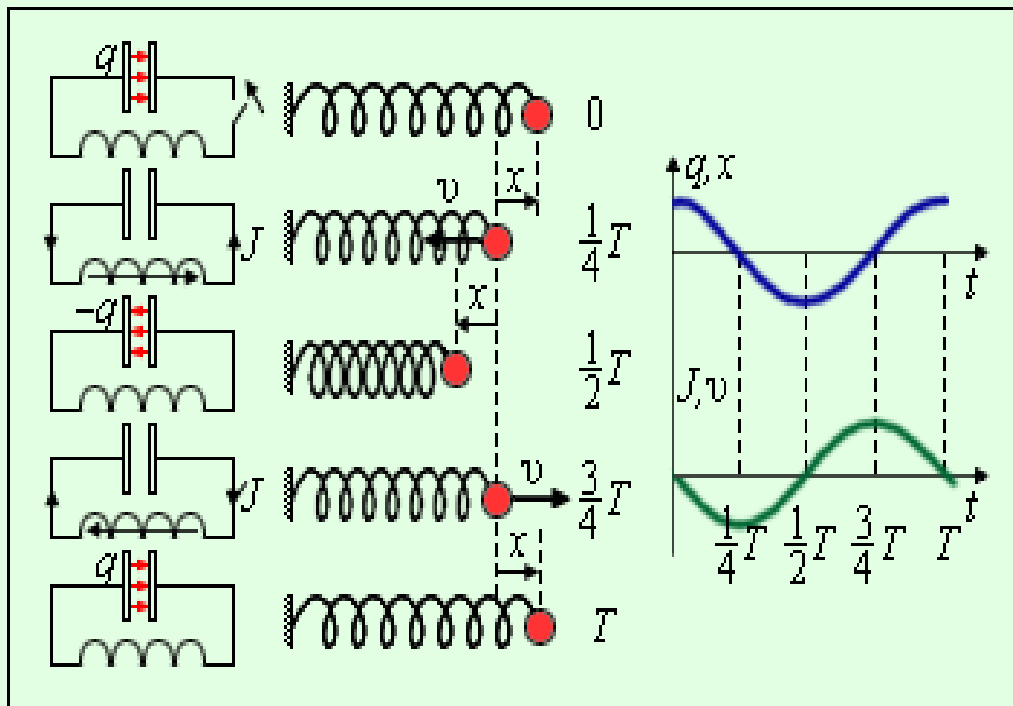
Сначала зарядим конденсатор C и замкнём его на катушку индуктивности L . Начнётся разряд конденсатора. Запишем уравнение II правило Кирхгофа, которое справедливо, строго говоря, для постоянного тока. Но в колебательных системах ток меняется во времени. Однако, и в этом случае можно воспользоваться этим законом для мгновенного значения тока, если скорость изменения тока не слишком высока. Такие токи называются квазистационарными («квази» (лат.) — как будто, почти), т.е. почти постоянные или медленно меняющиеся.

II правило Кирхгофа будет иметь вид:

$$-U_C = \mathcal{E}_{\text{самоинд}}$$

Здесь $U_C = \frac{q}{C}$ - напряжение на конденсаторе,

$$\mathcal{E}_{\text{самоинд}} = -L \frac{dI}{dt} = -L \frac{d^2 q}{dt^2} = -L \ddot{q} \quad \text{- э.д.с. самоиндукции}$$



$$I = -\frac{dq}{dt} = -\dot{q} \quad \text{- ТОК В КОНТУРЕ.}$$

II правило Кирхгофа теперь будет:

$$L\ddot{q} + \frac{q}{C} = 0$$

Учитывая последние соотношения, перепишем II правило Кирхгофа в виде (поделив на L) :

$$\ddot{q} + \frac{1}{LC} q = 0$$

Обозначив $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$ и $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$ - частота собственных незатухающих колебаний гармонического осциллятора.

Получим линейное дифференциальное уравнение второго порядка — **дифференциальное уравнение собственных незатухающих электрических колебаний:**

$$\ddot{q} + \omega_0^2 q = 0$$

Решением этого уравнения является следующая гармоническая функция:

$$q = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

Постоянные A и φ в решении определяются из начальных условий колебательного процесса. Пусть в момент запуска часов ($t = 0$) $q(0) = q_0$, а ток в цепи отсутствует $I(0) = 0$. Это означает, что $q(0) = A \cos \varphi = q_0$ и

$$I = -\frac{dq}{dt} = A \omega_0 \sin \varphi = 0$$

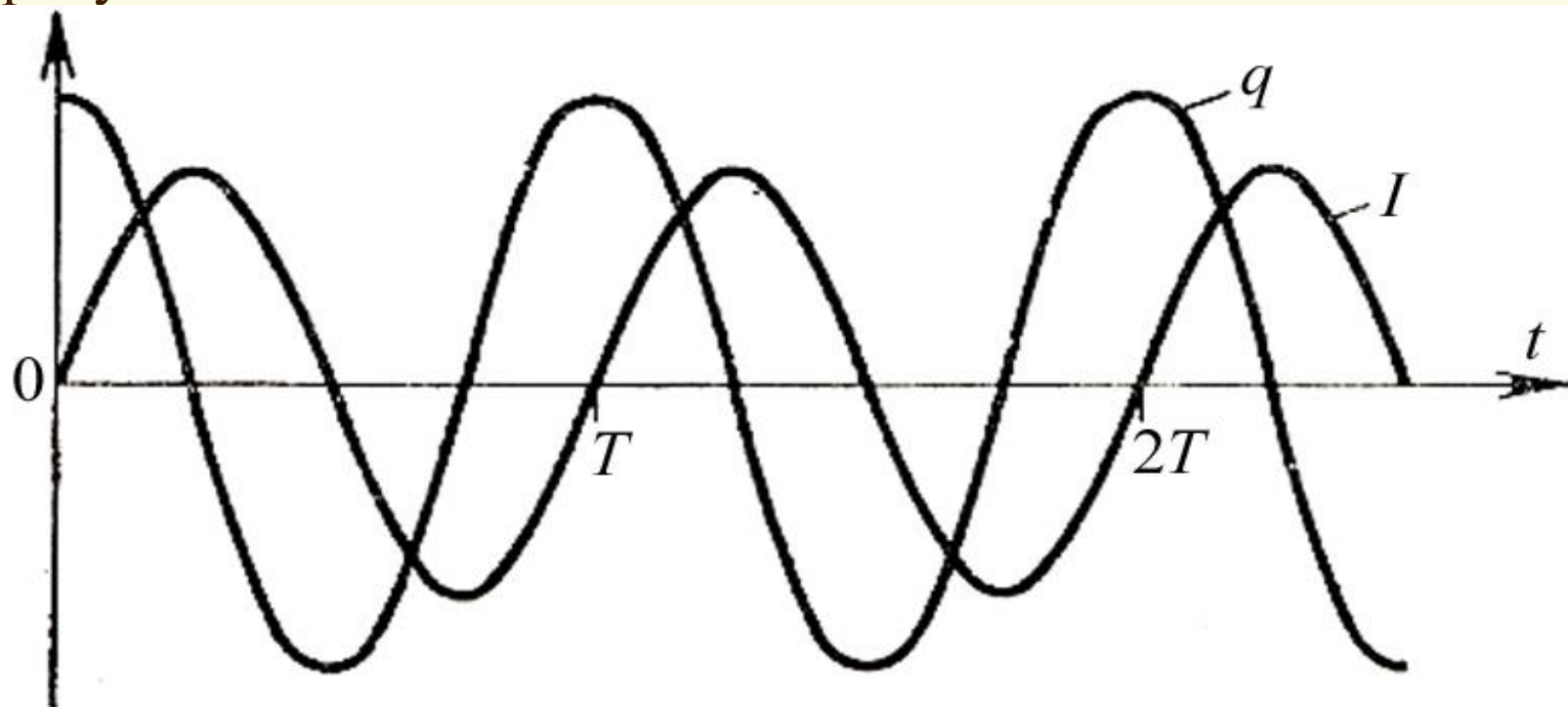
Из последнего выражения заключаем, что $\varphi = 0$, а из предпоследнего, что $A = q_0$. Окончательно закон изменения заряда конденсатора во времени принимает следующий вид: $q = q_0 \cos(\omega_0 t)$. А ток в цепи при этом меняется:

$$I = -\frac{dq}{dt} = q_0 \omega_0 \sin(\omega_0 t) = I_0 \cos\left(\omega_0 t - \frac{\pi}{2}\right)$$

Колебания тока в цепи и заряда конденсатора происходят с одинаковой частотой ω_0 , но колебания силы тока отстают по фазе на $\frac{\pi}{2}$.

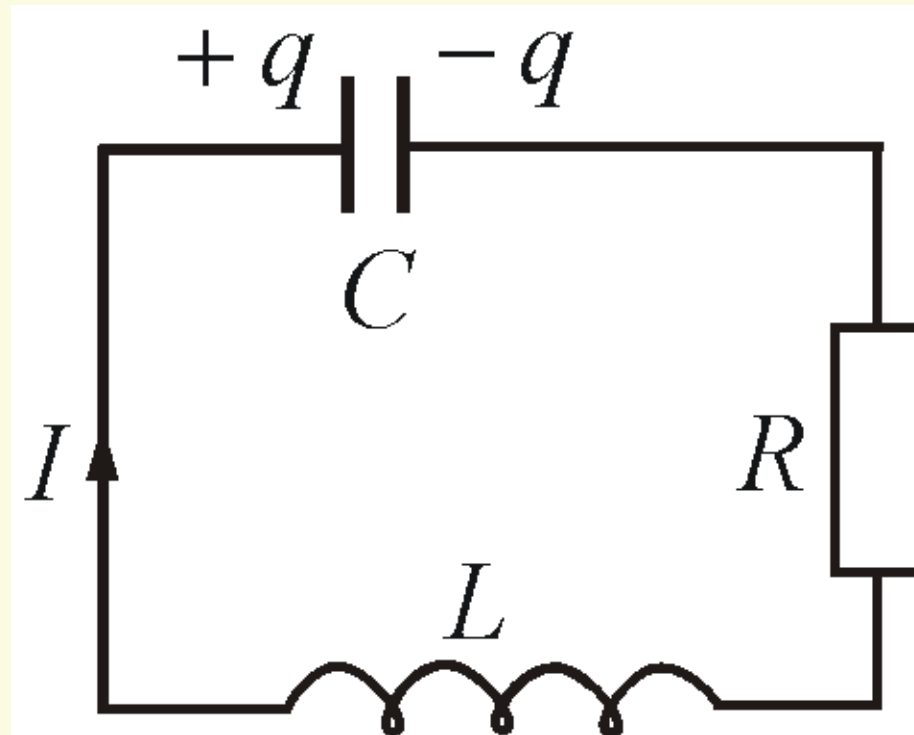
В последнем выражении $I_0 = q_0\omega_0$ — амплитудное значение силы тока.

Графики зависимостей $q = q(t)$ и $I = I(t)$ приведены на рисунке:



Свободные затухающие электрические колебания

Всякий реальный контур обладает *активным сопротивлением R* . Энергия, запасенная в контуре, постепенно расходуется в этом сопротивлении на нагревание, вследствие чего колебания затухают.



По второму правилу Кирхгофа: $IR + \frac{q}{C} = -L \frac{dI}{dt}$

$$\frac{d^2 q}{dt^2} + 2\beta \frac{dq}{dt} + \omega_0^2 q = 0$$

Уравнение свободных
затухающих колебаний в
контуре R, L и C

решение этого уравнения имеет вид:

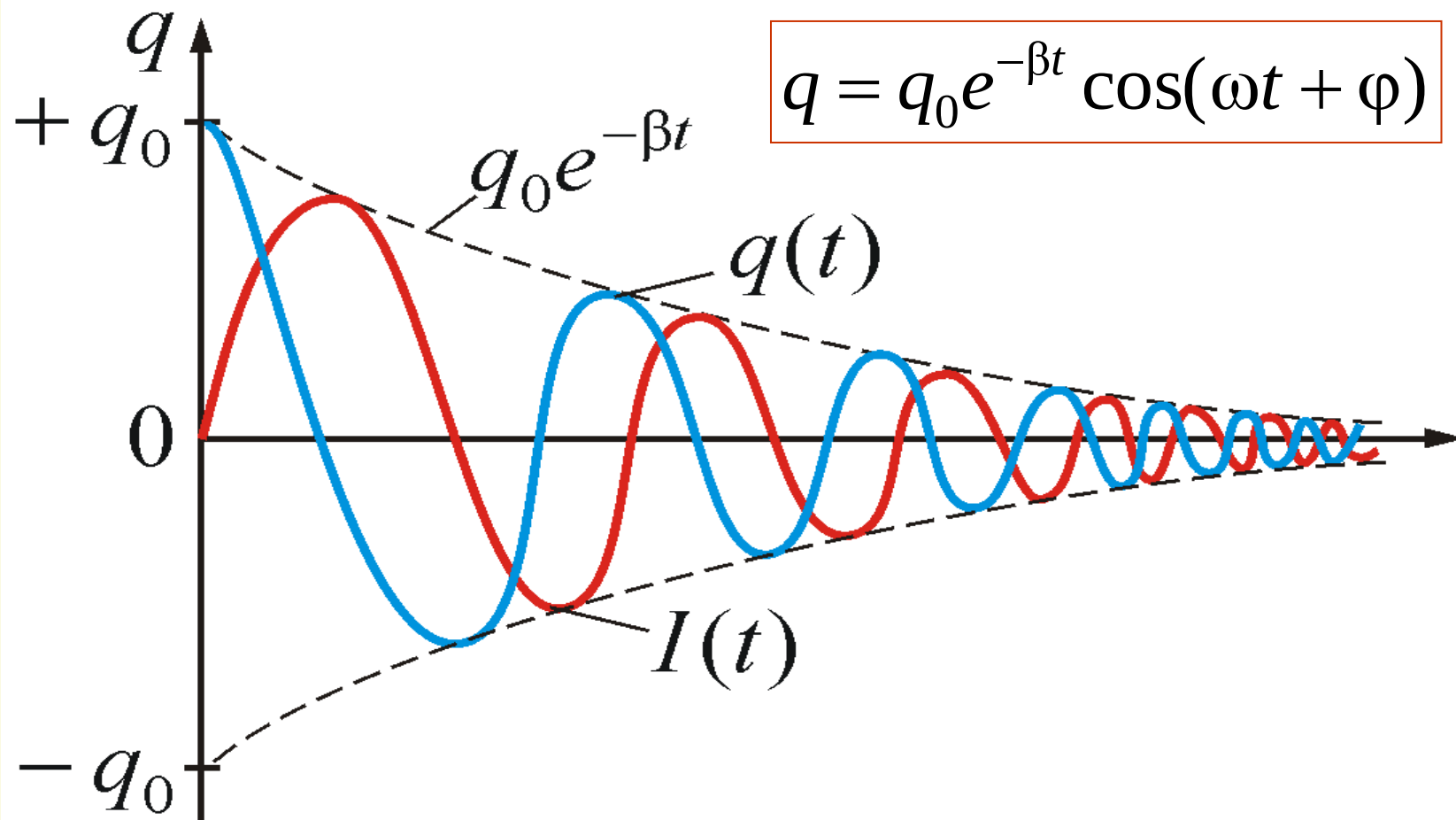
$$q = q_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi),$$

$\beta = R / 2L$, - коэффициент затухания

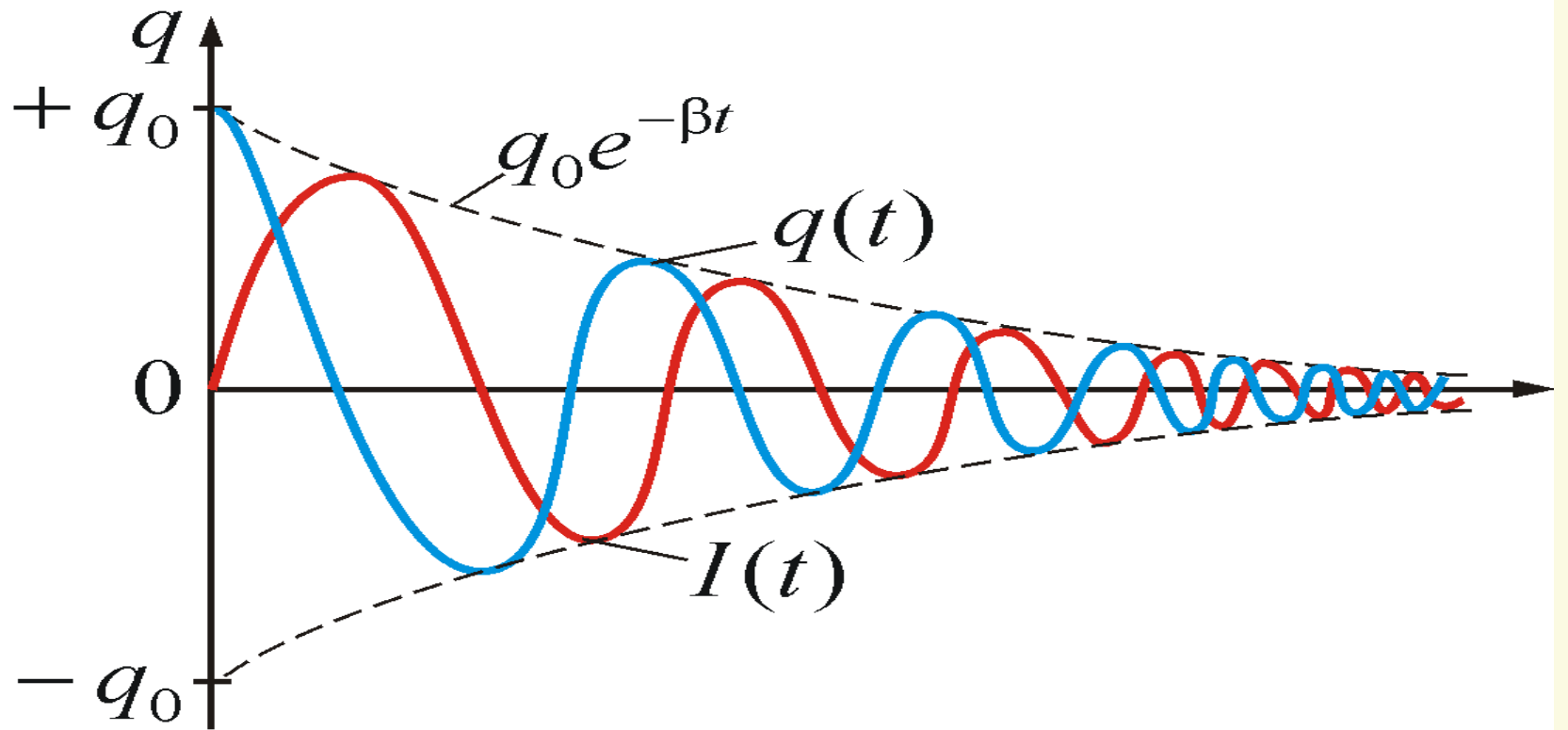
$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ - собственная частота контура

$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$ или $\omega = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}$ Частота
затухающих
колебаний

Вид затухающих колебаний заряда q и тока I :



Колебаниям q соответствует x — смещение маятника из положения равновесия, силе тока I — скорость v .



$$\frac{A(t)}{A(t+T)} = e^{\beta T}$$

Декремент затухания

$$\chi = \ln \frac{A(t)}{A(t+T)} = \beta T$$

*Логарифмический
декремент
затухания*

Коэффициент затухания: $\beta = \frac{R}{2L}$

Период затухающих колебаний: $T = \frac{2\pi}{\omega}$;

Тогда $\chi = \beta T = \frac{\pi R}{L\omega}$ *Логарифмический
декремент
затухания*

R , L , ω — определяются параметрами контура, следовательно, и χ является характеристикой контура.

Если затухание невелико (слабозатухающие колебания):

$$\beta^2 \ll \omega_0^2 \text{ или чаще } \beta \ll \omega_0$$

$$\omega \approx \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}},$$

$$\chi = \pi R \sqrt{\frac{C}{L}}$$

Добротность колебательного контура Q

определяется как величина обратно

пропорциональная χ (*чем меньше*

затухание, тем выше добротность)

$$Q = \frac{\pi}{\chi}$$

$$\tau = \frac{1}{\beta}$$

Время затухания – время за которое амплитуда колебаний уменьшается в e раз

$$N_e = \frac{\tau}{T} = \frac{1}{\beta T}$$

Число колебаний совершаемых за время затухания

$$\chi = \frac{1}{N_e}$$

то

$$Q = \pi N_e$$

$$Q = 2\pi \frac{W}{\Delta W}$$

W – энергия контура в данный момент,
 ΔW – убыль энергии за один период,
следующий за этим моментом

При $\beta^2 \geq \omega_0^2$, т.е. при $R^2 / 4L^2 \geq 1 / LC$ ($T \rightarrow \infty$):
Колебаний не будет $q \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$



Сопротивление контура, при котором колебательный процесс переходит в аперiodический, называется *критическим сопротивлением*:

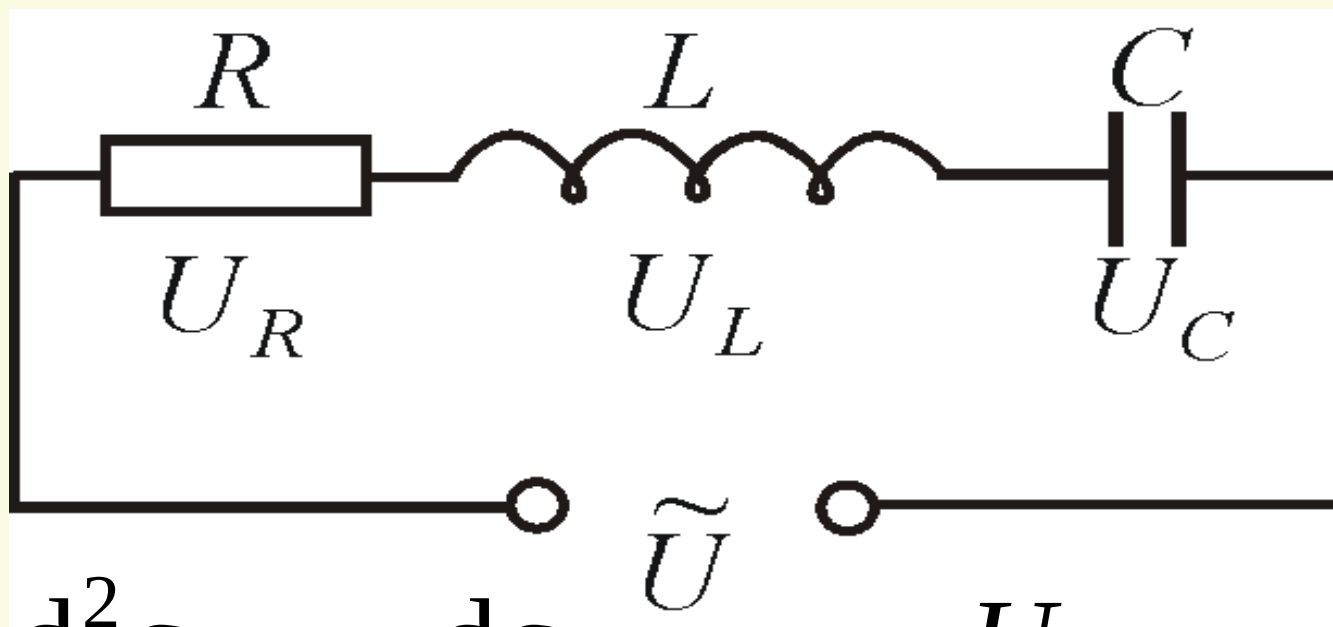
$$\frac{R_k^2}{4L^2} = \frac{1}{LC}$$

$$R_k = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

Критическое сопротивление

Вынужденные электрические колебания

К контуру, изображенному на рис. подадим переменное напряжение U : $U = U_m \cos \omega t$



$$\frac{d^2 q}{dt^2} + 2\beta \frac{dq}{dt} + \omega_0^2 q = \frac{U_m}{L} \cos \omega t$$

*уравнение вынужденных электрических колебаний
(совпадает с вынужденными механическими колебаниями)*

Это уравнение совпадает с дифференциальным уравнением механических колебаний.

Решение уравнения при больших t :

$$q = q_m \cos(\omega t + \varphi)$$

Здесь амплитуда колебаний заряда и фаза φ :

$$q_m = U_m / \omega \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2} = U_m / \omega \sqrt{R^2 + (R_L - R_C)^2}$$

$$q_{max} = \frac{U_{max} / L}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}}$$

$$\varphi = \arctg \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

Величина:

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}$$

называется **полным сопротивлением цепи** (импеданс)

а величина:

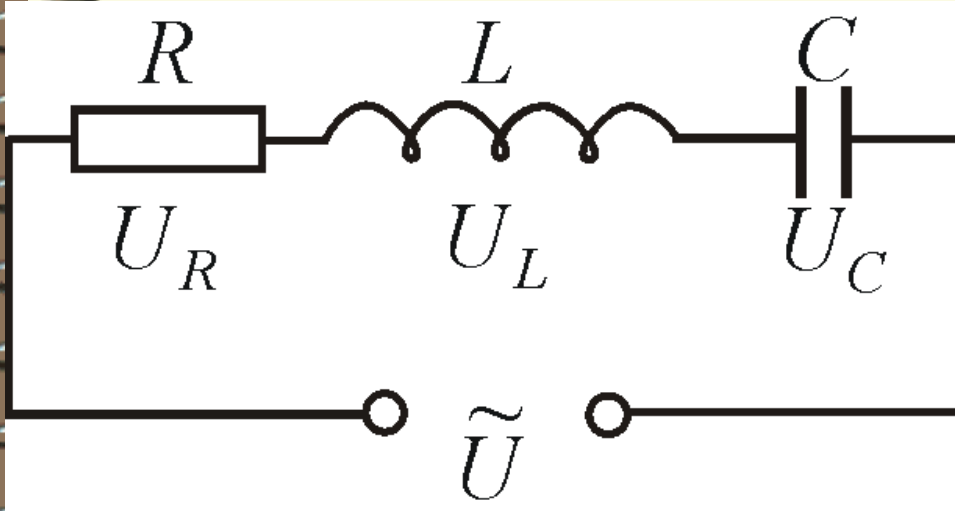
$$X = R_L - R_C = \omega L - \frac{1}{\omega C}$$

– **реактивным сопротивлением.**

R – активное сопротивление отвечает за потерю мощности в цепи.

X – реактивное сопротивление, определяет величину энергии пульсирующей в цепи с частотой 2ω .

Резонанс напряжений (последовательный резонанс).



При последовательном соединении R , L , C , при

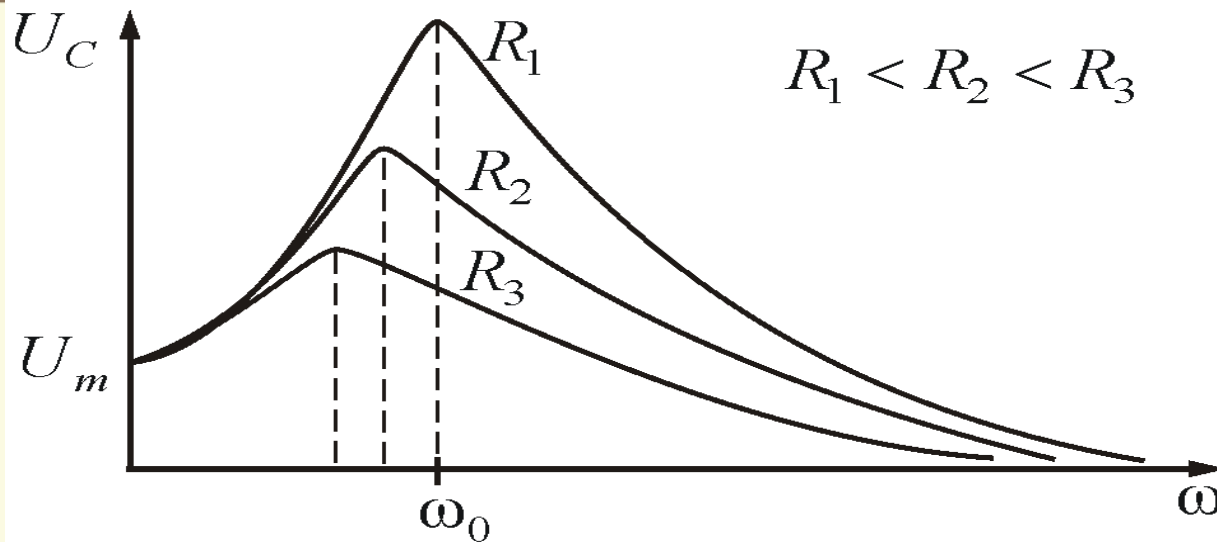
$$\omega L = \frac{1}{\omega C}$$

— наблюдается **резонанс**.

При этом угол сдвига фаз между током и напряжением обращается в нуль ($\varphi = 0$) и

$$Z = R$$

Тогда $U = U_R$, а U_C и U_L одинаковы по амплитуде и противоположны по фазе. Такой вид резонанса называется **резонансом напряжения** или **последовательным резонансом**.



**Резонансные
кривые**

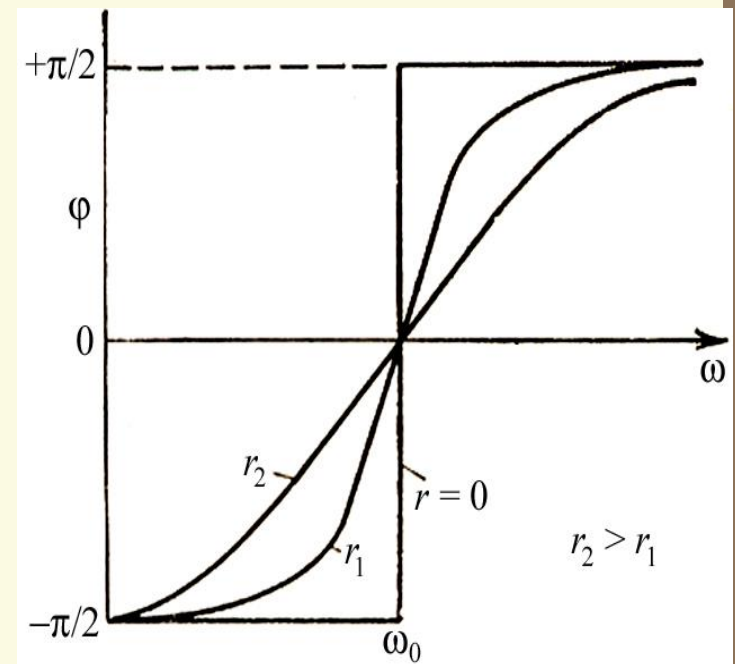
$$U_{L_{рез}} = U_{C_{рез}} = \sqrt{\frac{L}{C}} I_m = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} U_m = QU_m$$

Таким образом, **при последовательном резонансе**, на ёмкости можно получить напряжение с амплитудой $QU \gg U$ в узком диапазоне частот.

Этот эффект **широко используется в различных усилительных устройствах.**

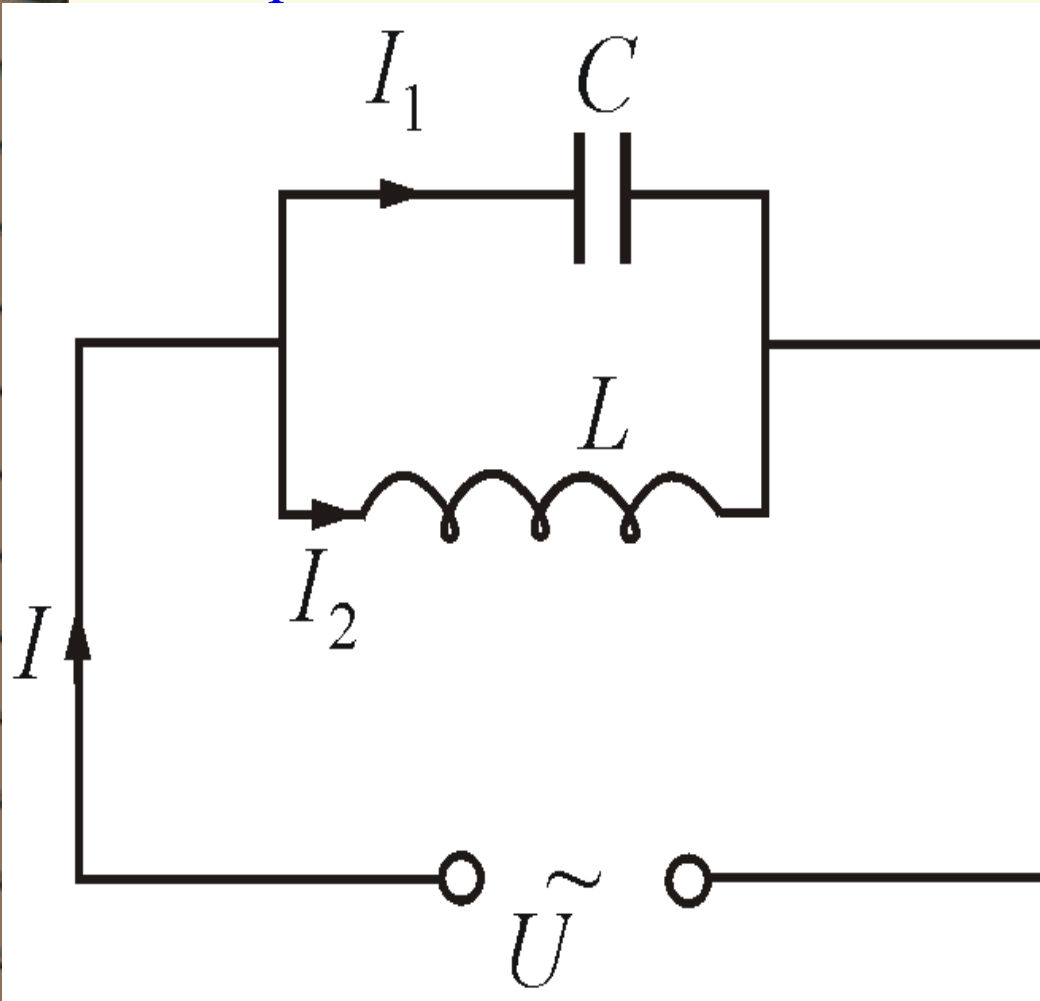
Наибольший интерес представляет момент резонанса, когда частота вынуждающего сигнала равна частоте ω_0 . Тогда амплитуда тока достигает своего максимума, а разность фаз между током и приложенным напряжением равна $\varphi = \pi/2$. Контур в этом случае выступает как чисто активное сопротивление. Этот важный частный случай вынужденных колебаний называется **резонансом напряжений**.

Анализ зависимости фазового сдвига φ от частоты приводит к выводу, который графически представлен на рисунке.



Резонанс токов (параллельный резонанс).

В цепях переменного тока содержащих параллельно включенные ёмкость и индуктивность наблюдается **другой** тип резонанса:



$$I_1 = I_{m1} \cos(\omega t - \varphi_1)$$

$$I_2 = I_{m2} \cos(\omega t - \varphi_2)$$

$$\omega \rightarrow \omega_{\text{рез}} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \pi$$

$$I_m \rightarrow 0$$

$$I_{mL} \rightarrow \infty$$

При $R = 0, L = 0$:

$$I_1 = I_{m1} \cos(\omega t - \varphi_1)$$

$$I_{m1} = \frac{U_m}{1/\omega C}, \quad \operatorname{tg} \varphi_1 = -\infty \quad \text{т.к.} \quad \varphi_1 = (2n + 3/2)\pi, \\ \text{где } n = 1, 2, 3, \dots$$

Аналогично, при $R = 0, C = \infty$: $I_2 = I_{m2} \cos(\omega t - \varphi_2)$

$$I_{m2} = U/\omega L \quad \operatorname{tg} \varphi_2 = +\infty, \quad \text{т.е.} \quad \varphi_2 = (2n + 1/2)\pi \\ \text{где } n = 1, 2, 3, \dots$$

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \pi$$

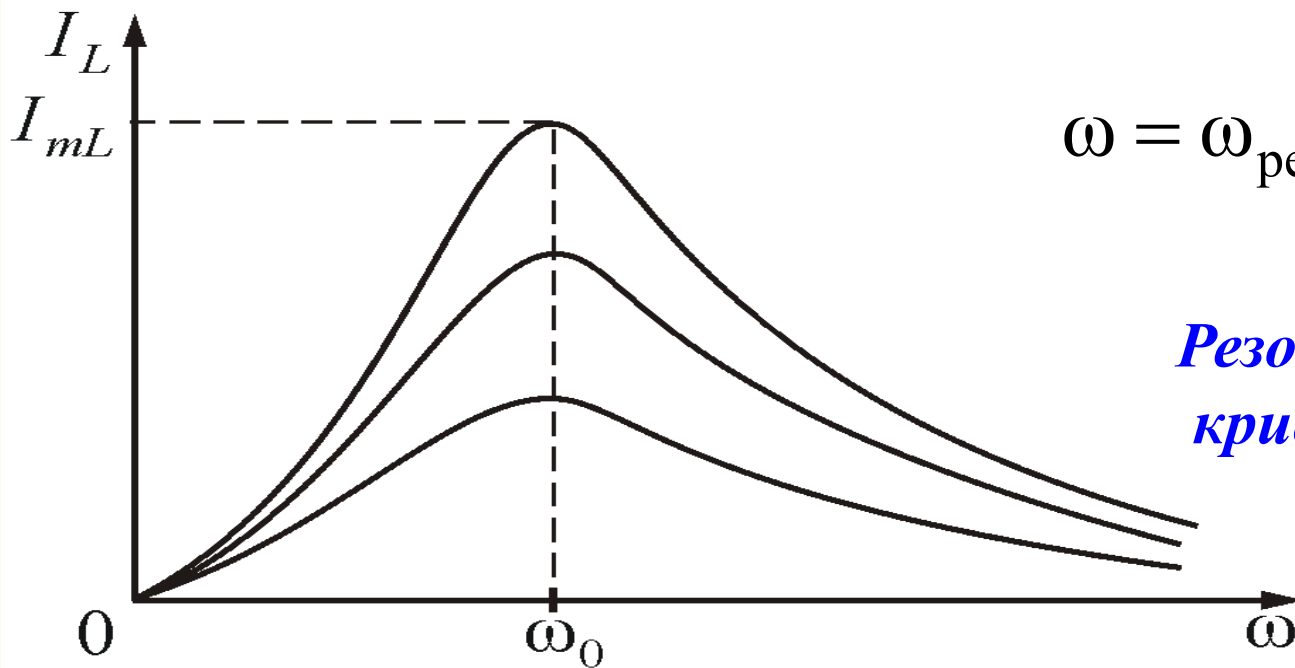
Из сравнения двух последних уравнений вытекает, что разность фаз в ветвях цепи $\varphi_1 - \varphi_2 = \pi$ т.е. токи противоположны по фазе

$$I_m = |I_{m1} - I_{m2}| = U_m \left| \omega C - \frac{1}{\omega L} \right|$$

Если $\omega = \omega_{\text{рез}} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$,

то $I_{m1} = I_{m2}$ и $I_m \rightarrow 0$

Ёмкость конденсатора можно подобрать так, что *в результате резонанса ток в подводящих цепях резко уменьшается, зато ток через индуктивность возрастёт.*



$$\omega = \omega_{\text{рез}} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

*Резонансные
кривые*

Явление уменьшения амплитуды тока во внешней цепи и резкого увеличения тока в катушке индуктивности, при приближении частоты приложенного напряжения ω к $\omega_{\text{рез}}$ называется **резонансом токов**, или **параллельным резонансом**.

(Используется в резонансных усилителях, приемниках, а также в **индукционных печах** для разогрева металла).

Зависимость амплитуды вынужденных колебаний от частоты вынуждающей силы приводит к тому, что при некоторой определенной для системы частоте амплитуда колебаний достигает **максимального значения**. Колебательная система оказывается наиболее отзывчивой на действие вынуждающей силы именно на этой частоте.

Это явление называется **резонансом**, а соответствующая частота – **резонансной частотой**.

Явление резонанса часто оказывается полезным, особенно в акустике, радиотехнике. Вместе с тем, это явление необходимо учитывать. Например, собственная частота вибраций корпуса корабля или крыльев самолета должны сильно отличаться от частоты колебаний, которые могут возбуждаться вращением гребного винта или пропеллера. В противном случае могут возникнуть опасные вибрации.



ЛЕКЦІЯ ЗАКОНЧЕНА!